第 11 章　一元函数积分学的应用（二）

——积分等式与积分不等式

1. 设 $a>0$，则在 $[0,a]$ 上方程 $\int_0^x \sqrt{4a^2-t^2}\,\mathrm{d}t+\int_a^x \frac{1}{\sqrt{4a^2-t^2}}\,\mathrm{d}t=0$ 的根的个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

2. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，$f'(x)>0, f''(x)<0$，记 $I_1=\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x$，$I_2=\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos x\mathrm{d}x$，则(　　).

(A) $I_1>0, I_2<0$　　(B) $I_1<0, I_2>0$　　(C) $I_1<0, I_2<0$　　(D) $I_1>0, I_2>0$

3. 设 $f(x)$ 为连续函数，$T>0$，证明：$f(x)$ 以 T 为周期的充分必要条件是任给常数 a，$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x$ 为常数.

4. 设 $f(x)$ 连续，证明：$\int_0^x\left[\int_0^t f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}t=\int_0^x f(t)(x-t)\mathrm{d}t$.

5. 设 $f(x)$，$g(x)$ 连续，$x\in[a,b]$，证明至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x=g(\xi)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x$.

6. 证明：$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$.

7. 已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$，$g'(x)<0$，则(　　).

(A) $\int_{-1}^0 f(x)g(x)\mathrm{d}x>\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x$

(B) $\int_{-1}^0 |f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x>\int_0^1 |f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x$

(C) $\int_{-1}^0 f[g(x)]\,\mathrm{d}x>\int_0^1 f[g(x)]\,\mathrm{d}x$

(D) $\int_{-1}^0 f[f(x)]\,\mathrm{d}x>\int_0^1 g[g(x)]\,\mathrm{d}x$

8. 设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则使得 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 成立的条件是在 $[0,1]$ 上(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A) $f(x)$，$g(x)$ 均为增函数

(B) $f(x)$，$g(x)$ 均为减函数

(C) $f(x)$ 为减函数，$g(x)$ 为增函数

(D) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数

9. 设 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f(a)=f(b)=0$，证明：当 $x\in(a,b)$ 时，$|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x$.

10. 设 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=0$，证明：$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{M}{2}$，其中 $M=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}|f'(x)|$.

11. 设 $f(x)=\int_x^{x+1}\sin u^2\mathrm{d}u$，证明：当 $x>0$ 时，有 $|f(x)|\leqslant\frac{1}{x}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888